

Измеритель напряжения в схеме “Формирователь развертки”

Q0				-			
Q1				-			
Q2				Множитель: x20			
Q3				Множитель: x5			
Q4				Множитель: x1			
Q5				Множитель: ÷5			
Q6				Множитель: ÷1.25			
Q7				Множитель: ÷5 или ÷250			
№	диапазон	Коэффициент отклонения	Q7 :250, :5	Q5Q6 :2;:1,25;:1	Q4Q3Q2 x1;x5;x20	Код ЦАП	Коэффициенты
1	5000V	500V/дел	0	00	100	819	:250, :2, x1, :5
2	2000V	200 V/дел	0	11	100	1280	:250, :1,25, x1, :3,2
3	1000V	100 V/дел	0	01	100	2048	:250, :1, x1, :2
4	500V	50 V/дел	0	01	100	4095	:250, :1, x1, :1
5	200V	20 V/дел	0	01	010	2048	:250, :1, x5, :2
6	100V	10 V/дел	0	01	010	4095	:250, :1, x5, :1
7	50V	5 V/дел	1	00	100	1638	:5, :2, x1, :2,5
8	20V	2 V/дел	1	01	100	2048	:5, :1, x1, :2
9	10V	1 V/дел	1	01	100	4095	:5, :1, x1, :1
10	5V	0,5 V/дел	1	11	010	2048	:5, :1,25, x5, :2
11	2V	0,2 V/дел	1	01	010	4095	:5, :1, x5, :1
12	1V	0,1 V/дел	1	01	001	2048	:5, :1, x20, :2
13	0,5V	0,05 V/дел	1	01	001	4095	:5, :1, x20, :1

На диапазоне 5000 В максимально допустимое напряжение 3500 В!! (Шкала – 5 кВ)

Примечание:

Входной диапазон АЦП = 1,9 В ($U_{ref} = 4,098$).

При $K_{ADA} = 0,7$ предельное значение измеряемого сигнала на входе ADA составляет 2,7 В.

Запас на цифровую калибровку равен 27% (Диапазон входной сигнала ADA 1,4 В, по отношению к диапазону АЦП 1,9 В, составляет $1,4/1,9 \times 100\% = 73\%$)

Дата изменения: 03.03.2026